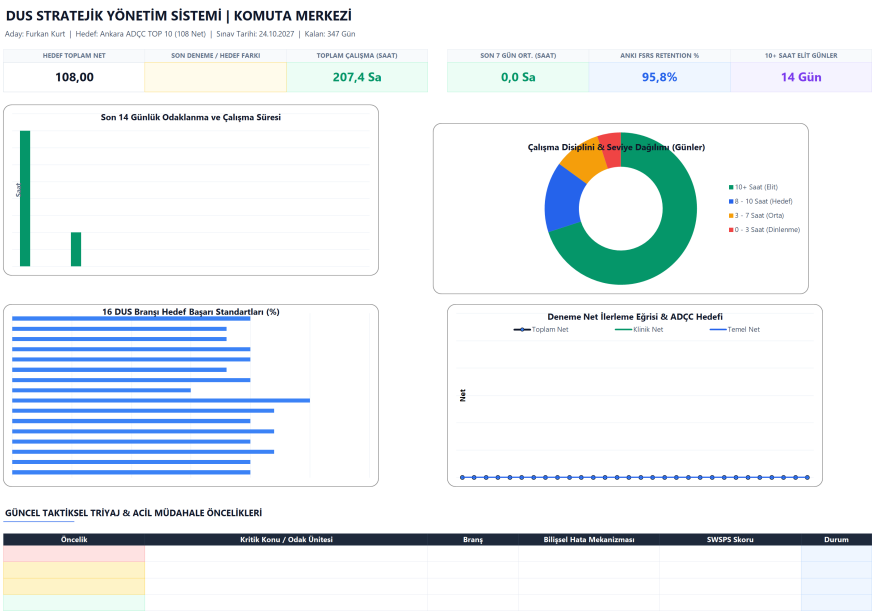
DUS 2027 STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ

EXCEL-TO-APP MİMARİ, UI/UX VE FONKSİYONEL SPESİFİKASYON KILAVUZU

Proje Sahibi:	Furkan Kurt (İstanbul, İÜ Diş Hekimliği İntörn)
Büyük Hedef:	24 Ekim 2027 DUS — Ankara Üniversitesi ADÇC, TOP 10
Doküman Rolü:	Google AI Studio & LLM İçin Birebir Web App Üretim Spesifikasyonu (Prompt Blueprint)
Kaynak Sistem:	ExcelMaster Enterprise Suite (16 Sekme, 220+ Ünite, Kova Triyajı, FSRS & Pomodoro)
Tavsiye Teknoloji:	Next.js 15 (App Router) + Tailwind CSS v4 + Supabase PostgreSQL + ECharts
Tarih / Sürüm:	Kasım 2026 | Sürüm: 2.5 Full-Spec Production Edition



Şekil 1: DUS 2027 Stratejik Yönetim Sistemi - Komuta Merkezi Panosu (Canlı Önizleme)

1. SİSTEM MİMARİSİ VE GENEL BAKIŞ

Bu doküman, Google AI Studio veya gelişmiş yapay zeka kodlama ajanlarının (Gemini, Claude, GPT), DUS 2027 Stratejik Yönetim Sistemi Excel çalışma kitabını eksiksiz ve modern bir Full-Stack Web Uygulamasına dönüştürebilmesi amacıyla hazırlanmış nihai teknik kılavuzdur. Excel dosyasındaki tüm veri akışı, ilişkisel şemalar, matematiksel algoritmalar ve görsel arayüzler en ince ayrıntısına kadar dokümante edilmiştir.

1.1. Üç Katmanlı Sistem Mimarisi

MİMARİ KATMAN	BİLEŞENLER & ROLLER	WEB APP KARŞILIĞI
Katman 1: Excel Çekirdeği & Bilişsel Kova Triyajı	• Bilişsel Kova Triyajı (%100 Aktif Geri Çağırma & 80/20 Pareto) • 220+ Ünitelik Kanonik Müfredat (T+0, T+3, T+14, Cumartesi Onarım) • 5 Kademeli Takvim Isı Haritası (Heatmap) • 2 Kanatlı Simetrik Yönetici Panosu (Dashboard KPI)	React 19 / Next.js Server Components, TanStack Table v8, Apache ECharts, Tailwind CSS v4, Lucide Icons.
Katman 2: Atomik Senkronizasyon & Çift Yönlü Köprü	• TickTick Pomodoro Entegrasyonu (Odak oturumları, 10+ saat elit segment) • AnkiConnect FSRS Köprüsü (16 branş kart retention, mature/young kartlar) • Web SPA WebSocket Senkronizasyonu (Port 8088 interaktif kokpit) • SHA-256 Checksum ve Strict Date Coercion (Sayısal seri no)	FastAPI / Next.js Route Handlers, AnkiConnect Local REST Client, WebSockets, Redis/SQLite ara önbellek.
Katman 3: Vektör & DUS Semantik Motoru	• SWSPS Bilişsel Ceza Skoru Algoritması (Hata Tipi * Zorluk * Unutma) • 16 Kanonik Branş Taksonomisi (8 Temel B01-B08 + 8 Klinik B09-B16) • Çeldirici Analizi & Soru Benzerlik İndeksleme	Supabase pgvector (halfvec), sqlite-vec, OpenAI text-embedding-3-small, Cosine Similarity & Reranking.

1.2. 16 Kanonik DUS Branşı Standardı (Taxonomy)

Sistemdeki tüm deneme analizleri, Anki kartları, konu matrisleri ve soru logları kesinlikle aşağıdaki 16 kanonik branş standardına uyar. Bu standart veritabanında ENUM veya Lookup tablosu olarak kurgulanmalıdır:

ID	TEMEL BİLİMLER (8 Branş / 40 Soru)	ID	KLİNİK BİLİMLER (8 Branş / 80 Soru)
B01	Anatomi (6 Soru)	**B09**	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (10 Soru)
B02	Histoloji ve Embriyoloji (4 Soru)	**B10**	Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (10 Soru)
B03	Fizyoloji (4 Soru)	**B11**	Periodontoloji (10 Soru)
B04	Tıbbi Biyokimya (6 Soru)	**B12**	Ortodonti (10 Soru)
B05	Tıbbi Mikrobiyoloji (6 Soru)	**B13**	Pedodonti (Çocuk Diş Hek.) (10 Soru)
B06	Tıbbi Patoloji (4 Soru)	**B14**	Endodonti (10 Soru)
B07	Tıbbi Farmakoloji (6 Soru)	**B15**	Restoratif Diş Tedavisi (10 Soru)
B08	Tıbbi Biyoloji ve Genetik (4 Soru)	**B16**	Protetik Diş Tedavisi (10 Soru)

2. BİLİŞSEL KOVA TRİYAJI VE ÇEKİRDEK ALGORİTMALAR

Neden Klasik Aralıklı Tekrar (1-3-7-15-30) Değil de Bilişsel Kova Triyajı?
220'den fazla ünite içeren DUS müfredatını sabit gün kuyruklarına (1-3-7-15-30 gün) sokmak, 3. haftadan itibaren günde 25-30 farklı konunun aynı güne yığılmasına ve bilişsel çöküşe yol açar. Sistemimiz, tıptaki Acil Servis Triyajı ilkesini uygular: Sağlam olanı taburcu et, yaralıyı kontrol et, kritik olanı derhal ameliyata (Kova Onarım Bloğuna) al!

2.1. Triyaj Karar Motoru Akışı

AŞAMA	HEDEF & EYLEM	BAŞARI KRİTERİ & KARAR	BİLİŞSEL STATÜ & TAKVİM ETKİSİ
T+0: İlk Kodlama	Ünite konu çalışması biter bitmez 1. Soru Bankasından ilk 10 soru çözülür (%20 örnekleme).	T+3 tarihi otomatik atanır (`=T0 + 3`).	Konu sisteme kaydedilir, bekleme durumuna geçer (`T+3 Bekliyor`).
T+3: Esas Soru Çözümü	3 gün sonra 1. Soru Bankasından kalan 40 soru çözülür. 40 sorudaki net başarı girilir.	Yeşil Kova: ≥%85 (34+ Doğru) Sarı Kova: %70 - %84 (28-33 Doğru) Kırmızı Kova: <%70 (≤27 Doğru)	• Yeşil Kova: Bilgi mühürlendi. TABURCU EDİLİR! Tekrar çözülmez, takvimden düşer. • Sarı Kova: T+14 gününe 2. Soru Bankasından 20 soru atanır. • Kırmızı Kova: Haftanın Cumartesi gününe Onarım Bloğu atanır.
T+14: Doğrulama Testi (Sarı Kova)	14 gün sonra 2. Soru Bankasından 20 soru çözülür.	• Doğrulama ≥%85 (17+ D): Yeşile Terfi • Doğrulama <%70 (<14 D): Kırmızıya Düşer	Sarı kova başarıyla aşılırsa taburcu edilir; başarısızsa Cumartesi acil onarım kuyruğuna aktarılır.
Cumartesi: Onarım Bloğu (Kırmızı Kova)	Haftalık biriken kırmızı kova konuları Cumartesi günü 25 dk aktif özet + 30 soru ile taranır.	• Başarı ≥%80 (24+ D): Sarıya Terfi • Başarı <%80: Kırmızıda Kalır	Kırmızı konular asla ertelenemez; her Cumartesi takvimde zorunlu kırmızı blok olarak kilitlenir.

2.2. Aritmetik Cumartesi Formülü (%100 Deterministic Date Math)

Excel ve veritabanı platformlarında yerel tarih/gün fonksiyonları (`WEEKDAY`) dil ve bölge ayarlarına göre pazar/pazartesi başlangıç farkından dolayı çöker. Sistemimiz Cumartesi gününü saf tamsayı modülo aritmetiği ile hesaplar:

```
Excel Formülü: =IF(ISNUMBER($D5), $D5 + MOD(7 - MOD($D5, 7), 7), "")
TypeScript / Web App Karşılığı:
function getNextSaturday(date: Date): Date {
const dayOfWeek = date.getDay(); // 0: Pazar, 6: Cumartesi
const daysUntilSaturday = (6 - dayOfWeek + 7) % 7;
const sat = new Date(date); sat.setDate(date.getDate() + daysUntilSaturday); return sat;
}
```

2.3. SWSPS Bilişsel Ceza Skoru Formülü (Spaced Weighted Semantic Penalty Score)

Denemelerde ve soru bankalarında yapılan her hata, yalnızca bir sayı değildir. Hatanın tipi, konunun DUS'taki soru ağırlığı, kullanıcının Anki FSRS unutma katsayısı ve zaman aşımı cezası aşağıdaki formülle tek bir Bilişsel Ceza Puanına (SWSPS) dönüştürülür:

Matematiksel Model:

$$\text{SWSPS} = W_{\text{HataTipi}} \times \max(1, N_{\text{Tekrar}}) \times \left(1 + \frac{Z_{\text{Zorluk}}}{10}\right) \times (1 - R_{\text{FSRS}}) \times \left(1 + \max\left(0, \frac{14 - \Delta t}{14}\right) \times 0.5\right)$$

Parametreler:

- W_{HataTipi}: Bilgi Eksikliği = 1.0, Muhakeme Hatası = 1.25, Soru Kökü/Dikkat = 0.8, Çeldirici Tuzağı = 1.4
- N_{Tekrar}: Aynı semantik kodda daha önce kaç kez hata yapıldığı (Tekrarlayan hatalar katlanarak cezalandırılır)
- R_{FSRS}: Konunun Anki'deki güncel kalıcılık (retention) olasılığı (%0 - %100)
- Δt: Hatanın yapıldığı günden bu yana geçen gün sayısı (İlk 14 günde taze hatalara %50'ye varan bilişsel öncelik verilir).

3. VERİTABANI ŞEMASI VE İLİŞKİSEL VARLIK MODELİ (ERD)

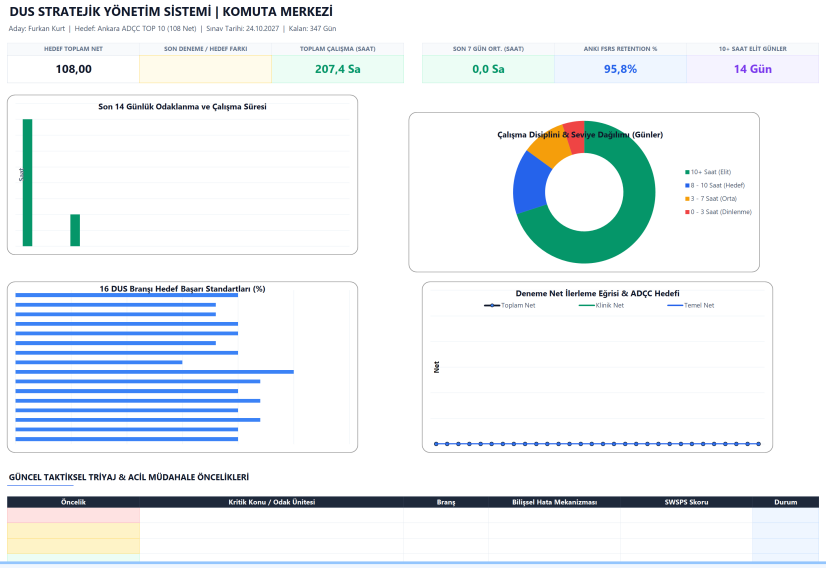
Google AI Studio'nun Next.js + PostgreSQL (Supabase) üzerinde kuracağı veritabanı mimarisinin 8 ana tablosu ve aralarındaki ilişkiler aşağıda tanımlanmıştır:

TABLO ADI	PRIMARY KEY	ÖNEMLİ KOLONLAR & TİPLER	İLİŞKİLER (FOREIGN KEYS)
branches (Kanonik 16 Branş)	id VARCHAR(4) (B01..B16)	• name VARCHAR(60) • category ENUM('Temel', 'Klinik') • question_count INT (4, 6, 10) • target_score FLOAT	Tüm alt tablolar bu branş tablosuna bağlanır (1:N).
curriculum_units (Tekrar_Plani)	unit_code VARCHAR(10) (K0001..K0228)	• branch_id VARCHAR(4) • unit_name VARCHAR(150) • t0_date DATE • t3_date DATE • t3_score INT (0-40) • bucket_color ENUM('T+3 Bekliyor', 'Yeşil Kova', 'Sarı Kova', 'Kırmızı Kova') • next_target_date DATE • status ENUM('Bugün', 'Geciken', 'Yaklaşan', 'Taburcu')	FK: branch_id -> branches.id 1:N: unit_code -> review_logs.unit_code
review_logs (Tekrar_Kaydi)	id SERIAL INT	• unit_code VARCHAR(10) • actual_date DATE • action_decision VARCHAR(50) • is_valid BOOLEAN • created_at TIMESTAMP	FK: unit_code -> curriculum_units.unit_code
mock_exams (Deneme_Analiz)	exam_id VARCHAR(20) (DENEME-01)	• exam_date DATE • publisher VARCHAR(60) • difficulty INT (1-5) • basic_net FLOAT (SUM B01-B08) • clinical_net FLOAT (SUM B09-B16) • total_net FLOAT • branch_scores JSONB (B01: 5.25, B02: 3.75...) • status ENUM('ELİT', 'GELİŞİM', 'BEKLENİYOR')	1:N: exam_id -> semantic_errors.exam_id
daily_study_logs (Gunluk_Log)	log_id SERIAL INT	• log_date DATE • branch_id VARCHAR(4) • topic_title VARCHAR(150) • source_book VARCHAR(100) • questions_solved INT • correct_count INT • wrong_count INT • blank_count INT • net_score FLOAT • duration_minutes INT • speed_sec_per_q FLOAT	FK: branch_id -> branches.id
semantic_errors (Semantik_Hata_Analizi)	error_id VARCHAR(15) (ERR-01)	• exam_id VARCHAR(20) • unit_code VARCHAR(10) • semantic_code VARCHAR(50) • error_type ENUM('Bilgi', 'Muhakeme', 'Dikkat', 'Çeldirici') • distractor_note TEXT • anki_cloze_status ENUM('Eklendi', 'Bekliyor') • swsps_score FLOAT • is_repaired BOOLEAN	FK: exam_id -> mock_exams.exam_id FK: unit_code -> curriculum_units.unit_code
anki_daily_metrics (Anki_FSRS_Takip)	metric_date DATE	• reviews_count INT • retention_rate FLOAT • new_cards INT • learning_cards INT • mature_cards INT • young_cards INT • study_duration_minutes FLOAT • branch_breakdown JSONB	Bağımsız zaman serisi tablosu.
pomodoro_sessions (TickTick_Pomodoro)	session_date DATE	• day_name VARCHAR(15) • pomodoro_count INT • focus_minutes INT • focus_hours FLOAT • performance_segment ENUM('10+ Saat (Elit)', '8-10 Saat (Güçlü)', '6-8 Saat (Standart)', '<6 Saat (Kritik)') • topics_notes TEXT	Bağımsız zaman serisi tablosu.

Sekme 1: Dashboard (Komuta Merkezi)

Rol: Yönetici Seviyesi KPI Kokpiti & Karar Panosu

Tüm sistemin canlı özetini sunan iki kanatlı simetrik yönetici kokpitidir. Sol kanatta net hedefleri, son deneme sapması ve çalışma süreleri; sağ kanatta FSRS retention, 10+ saat elit günler ve sınav geri sayım saati yer alır. Alt bölümde ECharts deneme net grafiği ve 14 günlük odak sütunları bulunur.



Görsel: Sekme 1: Dashboard (Komuta Merkezi) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Grid Layout	2 Kanatlı Simetrik Grid (Sol: Net/Zaman KPI'ları, Boşluk Koridoru, Sağ: FSRS/Elit Gün KPI'ları).
Üst Sayaç	24 Ekim 2027 Sınavına Kalan Gün Geri Sayım Rozeti (`=Parametreler_Ayar!$G$6 - TODAY()`).
Grafik Alanı	Apache ECharts / Recharts Çift Eksenli Grafik (Temel Net, Klinik Net, Toplam Net Trendi).
Pomodoro Bar	Son 14 günün günlük odak saatleri ve '10+ Saat Elit Gün' hedef rozeti.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

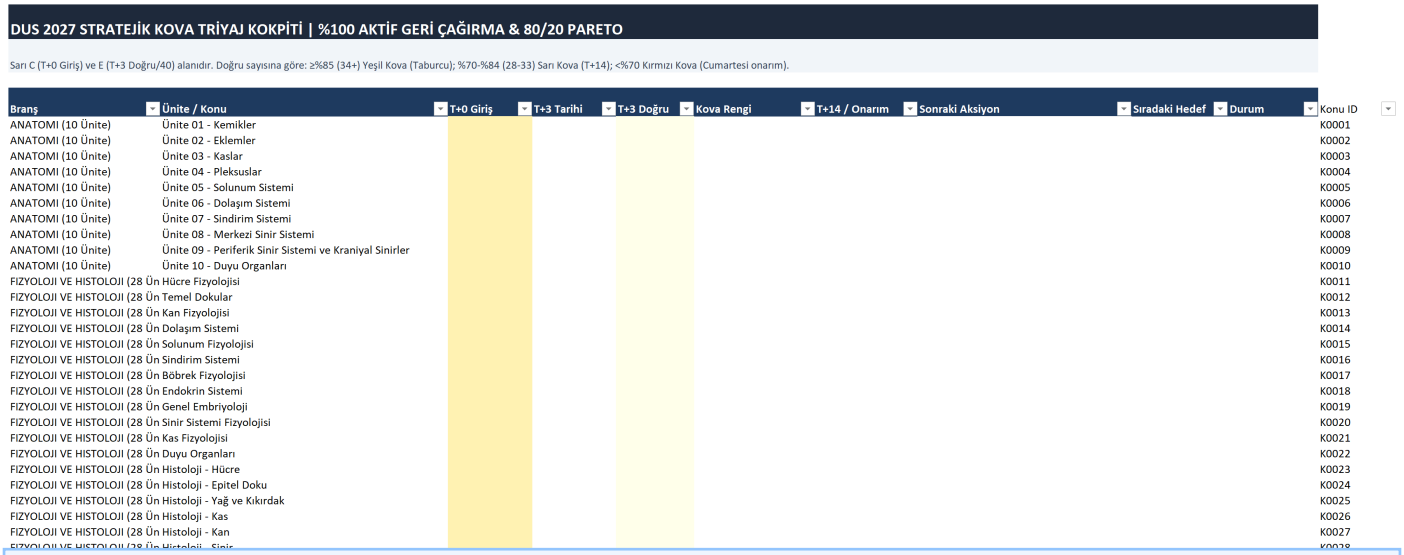
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
B5	HEDEF TOPLAM NET	Float	=Parametreler_Ayar!$G$5	DUS hedef neti (105 Net)
D5	SON DENEME / FARK	Float	=XLOOKUP(..., Deneme_Analiz)	Son girilen denemenin hedef nete uzaklığı
F5	TOPLAM ÇALIŞMA	Float	=TickTick_Pomodoro!F2	TickTick'ten kümülatif toplam saat
I5	SON 7 GÜN ORT.	Float	=AVERAGEIFS(...)	Son 7 günün günlük ortalama çalışma saati
K5	ANKI RETENTION %	Percent	=Anki_FSRS_Takip!C2	Anki canlı genel kalıcılık yüzdesi
M5	10+ SAAT ELİT	Int	=COUNTIF(..., '*10+ Saat*')	Toplam 10 saat üzeri tamamlanan elit gün sayısı

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Statik kartlar yerine animated number counter kullanılmalı. ECharts bileşeni `react-echarts` ile responsive render edilmelidir.

Sekme 2: Tekrar_Plani (Stratejik Kova Triyaj Kokpiti)

Rol: Müfredat, Triyaj Durumları ve Soru Takip Motoru

220+ ünitenin her birinin T+0 ilk giriş tarihini, T+3 esas soru çözüm tarihini ve 40 soruluk doğru sayısını tutar. Kova formülü bu doğru sayısına göre üniteyi 'Yeşil Kova', 'Sarı Kova' veya 'Kırmızı Kova' olarak etiketler; sonraki hedef tarihini ve aksiyon metnini dinamik üretir.



DUS 2027 STRATEJİK KOVA TRİYAJ KOKPİTİ | %100 AKTİF GERİ ÇAĞIRMA & 80/20 PARETO

Sarı C (T+0 Giriş) ve E (T+3 Doğru/40) alanıdır. Doğru sayısına göre: ≥%85 (34+) Yeşil Kova (Taburcu); %70-%84 (28-33) Sarı Kova (T+14); <%70 Kırmızı Kova (Cumartesi onarım).

Branş	Ünite / Konu	T+0 Giriş	T+3 Tarihi	T+3 Doğru	Kova Rengi	T+14 / Onarım	Sonraki Aksiyon	Sıradaki Hedef	Durum	Konu ID
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 01 - Kemikler									K0001
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 02 - Eklemler									K0002
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 03 - Kaslar									K0003
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 04 - Pleksuslar									K0004
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 05 - Solunum Sistemi									K0005
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 06 - Dolaşım Sistemi									K0006
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 07 - Sindirim Sistemi									K0007
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 08 - Merkezi Sinir Sistemi									K0008
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 09 - Periferik Sinir Sistemi ve Kraniyal Sinirler									K0009
ANATOMI (10 Ünite)	Ünite 10 - Duyu Organları									K0010
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Hücre Fizyolojisi									K0011
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Temel Dokular									K0012
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Kan Fizyolojisi									K0013
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Dolaşım Sistemi									K0014
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Solunum Fizyolojisi									K0015
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Sindirim Sistemi									K0016
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Böbrek Fizyolojisi									K0017
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Endokrin Sistemi									K0018
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Genel Embriyoloji									K0019
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Sinir Sistemi Fizyolojisi									K0020
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Kas Fizyolojisi									K0021
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Duyu Organları									K0022
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Histoloji - Hücre									K0023
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Histoloji - Epitel Doku									K0024
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Histoloji - Yağ ve Kıkırdak									K0025
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Histoloji - Kas									K0026
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Histoloji - Kan									K0027
FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ün	Histoloji - Sinir									K0028

Görsel: Sekme 2: Tekrar_Plani (Stratejik Kova Triyaj Kokpiti) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Veri Tablosu	TanStack Table v8, Kolon filtreleri, Branş gruplama ve Kova Rengi badge'leri.
Hücre Girişi	T+0 Giriş (Date Picker) ve T+3 Doğru (0-40 Slider veya Sayı Girişi). Diğer tüm kolonlar salt-okunur (hesaplanan).
Renk Rozetleri	Yeşil: `#059669` (Taburcu), Sarı: `#D97706` (2. Banka T+14), Kırmızı: `#DC2626` (Cumartesi Onarım).
Filtre Çubuğu	Bugün Yapılacaklar, Gecikenler, Kırmızı Kova Onarım Listesi, Branş Seçici.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

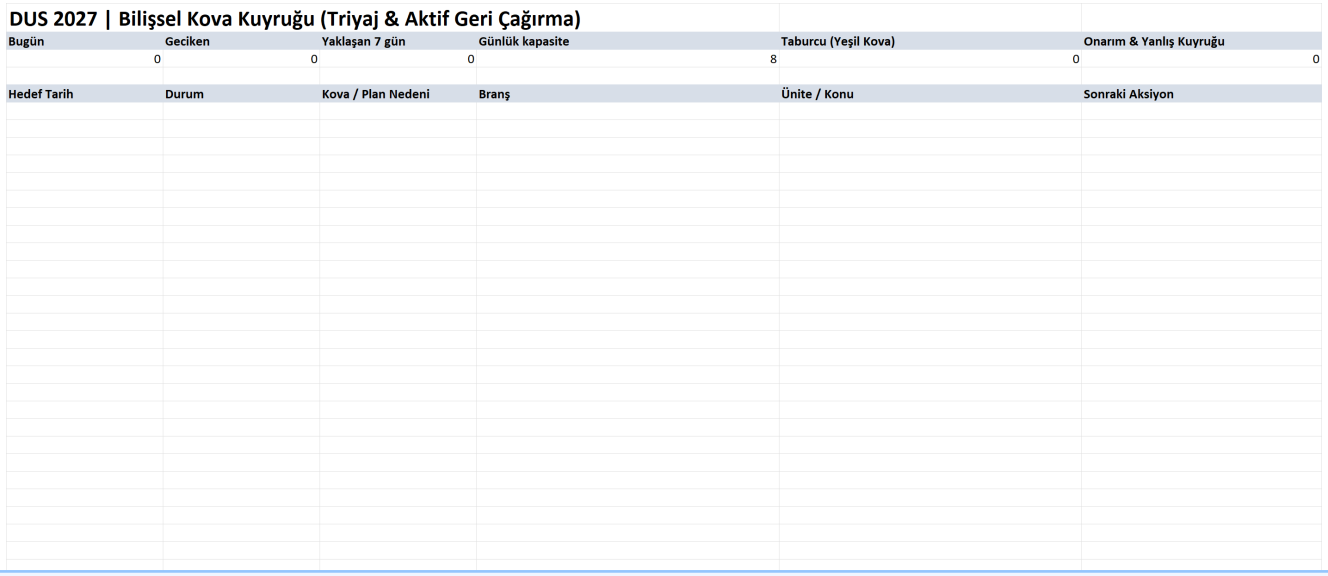
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Branş)	Branş Adı	Varchar	Kanonik Branş	Ünitenin bağlı olduğu branş
B (Ünite)	Ünite / Konu Adı	Varchar	Kanonik Başlık	Örn: 'Ünite 01 - Kemikler'
C (T+0 Giriş)	İlk Kodlama Tarihi	Date	Kullanıcı Girişi	Ünite çalışmasının bittiği gün (Serial Date)
D (T+3 Tarihi)	Esas Soru Tarihi	Date	=$C5 + 3	İlk kodlamadan 3 gün sonraki soru günü
E (T+3 Doğru)	40 Soruda Doğru	Int (0-40)	Kullanıcı Girişi	1. Bankadaki kalan 40 sorudan yapılan doğru
F (Kova Rengi)	Triyaj Kova Kararı	Varchar	Nested IF Formülü	Yeşil Kova (>=34), Sarı (28-33), Kırmızı (<=27)
G (T+14 / Onarım)	Gelecek Randevu	Date	Aritmetik Mod	Sarı için C+14, Kırmızı için o haftanın Cumartesi günü
H (Sonraki Aksiyon)	Aksiyon Mesajı	Varchar	IF Formülü	Örn: '[SARI KOVA] 2. Banka 1 Test (20 Soru)'
I (Sıradaki Hedef)	Aktif Hedef Tarihi	Date	Dinamik Coercion	En yakın çözülmesi gereken tarih
J (Durum)	Gecikme / Bugün Statüsü	Varchar	TODAY() Kıyaslama	'Bugün', 'Geciken □', 'Yaklaşan', 'Taburcu □'

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Kova kararı veritabanında generated column veya Trigger olarak tutulabilir. Satır tıklandığında soru giriş modalı açılmalıdır.

Sekme 3: Tekrar_Kuyrugu (Bilişsel Kova Kuyruğu)

Rol: Triyaj Özet Metrikleri ve Günlük Kapasite Yönetimi

Tekrar_Plani'ndaki 220 ünitenin anlık triyaj dağılımını özetler: Bugün çözülmesi gerekenler, vadesi geçmiş gecikenler, önümüzdeki 7 günde gelecekler, taburcu edilen yeşil konular ve kırmızı kova onarım sayısı bu ekranda toplanır.



Görsel: Sekme 3: Tekrar_Kuyrugu (Bilişsel Kova Kuyruğu) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
KPI Şeridi	6 adet büyük sayaç kartı: Bugün, Geciken, Yaklaşan 7 Gün, Kapasite, Taburcu, Kırmızı Onarım.
Acil Eylem Listesi	Öncelik sırasına göre dizilmiş kartlar: Önce Gecikenler, sonra Bugün, sonra Kırmızı Kova.
Kapasite Uyarısı	Günlük maksimum konu tekrar kapasitesi (Parametreler_Ayar!Q9) aşıldığında turuncu ikaz verir.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

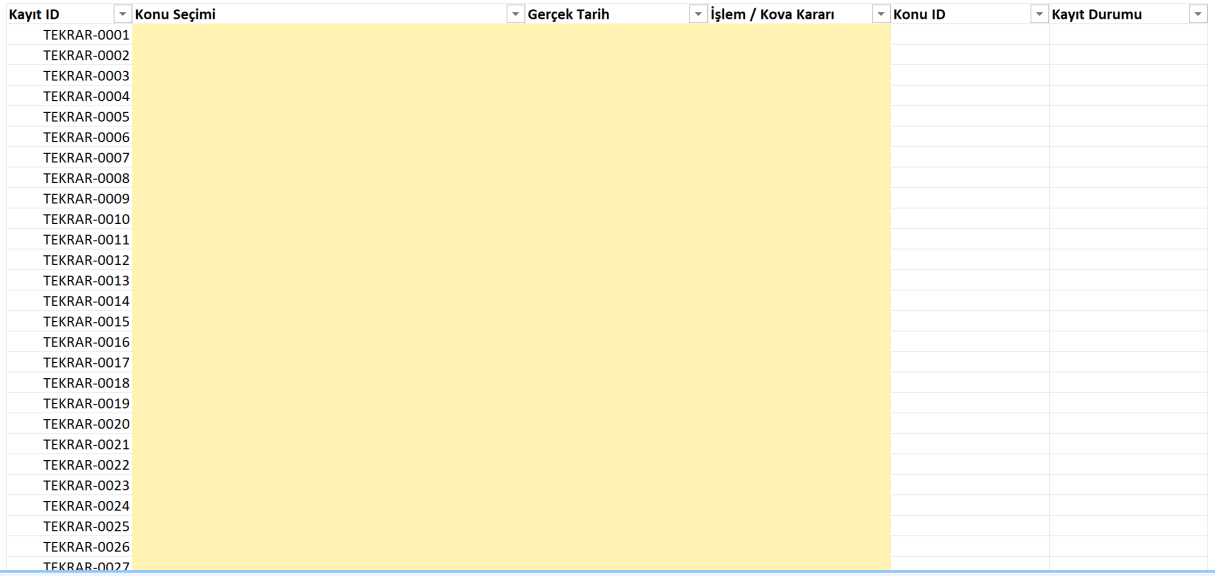
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A3	Bugün	Int	=COUNTIF(TekrarPlanTablosu[Durum], 'Bugün')	Bugün randevusu olan ünite sayısı
B3	Geciken	Int	=COUNTIF(TekrarPlanTablosu[Durum], 'Geciken □')	Tarihi geçmiş, vadesi aşılmış ünite sayısı
C3	Yaklaşan 7 Gün	Int	=COUNTIFS(...)	Gelecek 7 gün içindeki randevular
D3	Günlük Kapasite	Int	=MAX(1, Parametreler!Q9)	Günde en fazla bakılabilecek ünite hedefi
E3	Taburcu (Yeşil)	Int	=COUNTIF(..., '*Yeşil*')	Mühürlenip tekrar kuyruğundan düşen ünite sayısı
F3	Onarım & Yanlış	Int	=COUNTIF(..., '*Kırmızı*')	Cumartesi onarım bekleyen kritik konular

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Kullanıcı sabah uygulamayı açtığında ilk karşılaştığı 'Focus Mode' görünümü bu ekrandan beslenir.

Sekme 4: Tekrar_Kaydi (İşlem / Log Kayıt Tablosu)

Rol: Denetim İzi (Audit Log) & Mükerrer Önleme

Kullanıcının yaptığı her soru çözüm ve kova kararının tarihsel log defteridir. Kullanıcı açılır listeden 'K0001 | Anatomi - Kemikler' seçip gerçek tarihi ve kova kararını girer. Formül konunun geçerli olup olmadığını ve mükerrer olup olmadığını doğrular.



Kayıt ID	Konu Seçimi	Gerçek Tarih	İşlem / Kova Kararı	Konu ID	Kayıt Durumu
TEKRAR-0001					
TEKRAR-0002					
TEKRAR-0003					
TEKRAR-0004					
TEKRAR-0005					
TEKRAR-0006					
TEKRAR-0007					
TEKRAR-0008					
TEKRAR-0009					
TEKRAR-0010					
TEKRAR-0011					
TEKRAR-0012					
TEKRAR-0013					
TEKRAR-0014					
TEKRAR-0015					
TEKRAR-0016					
TEKRAR-0017					
TEKRAR-0018					
TEKRAR-0019					
TEKRAR-0020					
TEKRAR-0021					
TEKRAR-0022					
TEKRAR-0023					
TEKRAR-0024					
TEKRAR-0025					
TEKRAR-0026					
TEKRAR-0027					

Görsel: Sekme 4: Tekrar_Kaydi (İşlem / Log Kayıt Tablosu) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Form Girişi	Hızlı log ekleme modalı (Konu autocomplete, Datepicker, Kova Selectbox).
Log Tablosu	En yeniden eskiye sıralı işlem geçmişi, 'Geçerli' onay rozeti, filtreleme.
Doğrulama Rozeti	Yeşil 'Geçerli' veya Kırmızı 'Girişi kontrol et' validasyon durumu.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

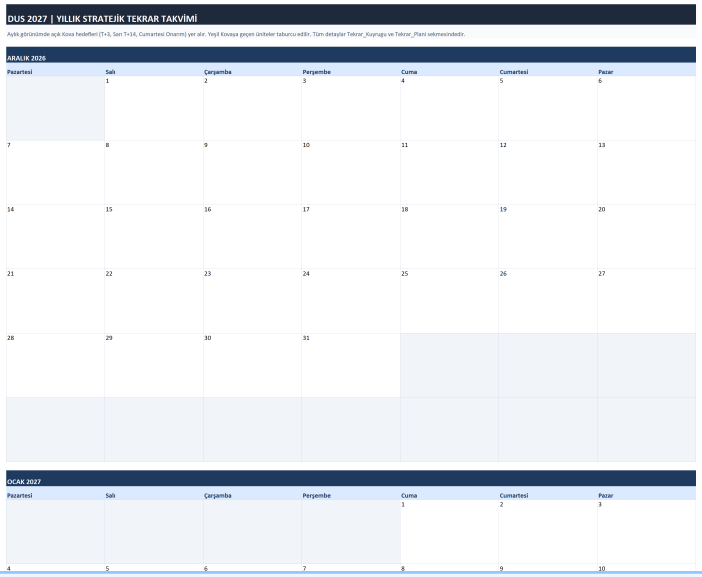
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A	Kayıt ID	Int	Oto Artan (1..1500)	Tekil işlem kayıt numarası
B	Konu Seçimi	Varchar	Kullanıcı Girişi	Açılır listeden seçilen konu metni
C	Gerçek Tarih	Date	Kullanıcı Girişi	Tekrarın fiilen yapıldığı tarih
D	İşlem / Kova Kararı	Varchar	Kullanıcı Girişi	'Yeşil Kova', 'Sarı Kova', 'Kırmızı Kova'
E	Konu ID	Varchar	=LET(kimlik, LEFT(B2,...))	Konu kodunu B kolonundan ayrıştıran dinamik XLOOKUP
F	Kayıt Durumu	Varchar	=IF(AND(ISNUMBER(C2)...))	'Geçerli' veya 'Girişi kontrol et' kontrolü
G	Başarılı Gün	Int (0/1)	=COUNTIFS(...) kontrolü	Aynı gün mükerrer kayıt yapılmasını önleyen kilit

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. REST Endpoint: `POST /api/reviews/log`. Veritabanında `review_logs` tablosuna insert edilir.

Sekme 5: Tekrar_Takvimi (5 Kademeli Yoğunluk Isı Haritası)

Rol: Görsel Takvim & Yük Dengeleme (Heatmap)

Tüm yılın günlerini haftalık gridler halinde gösterir. Her günün hücresinde o gün randevusu olan ünite sayısı dinamik olarak sayılır ve 5 kademeli ısı haritası renk skalasıyla boyanır. Kullanıcı hangi günün ne kadar yoğun olduğunu tek bakışta görür.



Görsel: Sekme 5: Tekrar_Takvimi (5 Kademeli Yoğunluk Isı Haritası) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Aylık/Haftalık Takvim	FullCalendar veya React-Big-Calendar tabanlı ısı haritası görünümü.
5 Kademeli Renk Skalası	0 Görev: Beyaz (`#FFFFFF`) 1 Görev: Ferah Yeşil (`#DCFCE7`) 2 Görev: Limon Sarısı (`#D9F99D`) 3 Görev: Sıcak Sarı (`#FEF08A`) 4 Görev: Pastel Turuncu (`#FED7AA`) 5+ Görev: Mercan Kırmızı (`#FECACA`).
Hücre Rozeti	Tarihin yanında dinamik görev sayacı: `15 [2 Görev]`.
İnteraktif Sürükle-Bırak	Yoğun günden boş güne konular fareyle tutulup bırakılarak ertelenebilir.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A-G	Pazartesi - Pazar	Grid Hücreleri	Takvim_Verisi!A:A Sayımı	7 kolonluk haftalık grid bloğu
Koşullu Biçimlendirme	Isı Skalası	Formula	=COUNTIF(Takvim_Verisi!$A$2:$A$1126,)=N	Excel COM FormatConditions kuralları

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Gün kutusuna tıklandığında o günün görev listesi popover/drawer içinde açılmalıdır. Sürükle-bırak için `@dnd-kit` veya `HTML5 Drag and Drop API` önerilir.

Sekme 6: Konu_Takip_Matrisi (14 DUS Branşı Isı Haritası)

Rol: Branş Branş İlerleme ve Gecikme Matrisi

14 DUS branşını (Fizyoloji ve Histoloji birleşik) yan yana 6'şar sütunluk bloklar halinde sunar. Her ünitenin tekrar sayısı, son çalışma tarihi, önerilen gelecek tarihi ve gecikme gün sayısı izlenir. Gecikme arttıkça yeşilden sarıya ve kırmızıya dönen 3-Color Scale çalışır.



DUS STRATEJİK KONU TAKİP MATRİSİ | DİNAMİK MÜFREDAT KOKPİTİ

DUSBANKASI Entegre Klinik Müfredatı (14 Branş, 154 Konsolide Makro Ünite) | Otomatik Isı Haritası: Önerilen tarihte çalışılmayan üniteler geciken gün sayısına göre Yeşilden Kırmızıya döner.

ANATOMI (10 Ünite)				
Tamamlanma: 0 / 10 (00%)				
Ünite Adı	Kova Durumu	Son Çalışma	Sıradaki Hedef	Gecikme
Ünite 01 - Kemikler				
Ünite 02 - Eklemler				
Ünite 03 - Kaslar				
Ünite 04 - Pleksuslar				
Ünite 05 - Solunum Sistemi				
Ünite 06 - Dolaşım Sistemi				
Ünite 07 - Sindirim Sistemi				
Ünite 08 - Merkezi Sinir Sistemi				
Ünite 09 - Periferik Sinir Sistemi ve Kraniya				
Ünite 10 - Duyu Organları				

FIZYOLOJI VE HISTOLOJI (28 Ünite)				
Tamamlanma: 0 / 28 (00%)				
Ünite Adı	Kova Durumu	Son Çalışma	Sıradaki Hedef	Gecikme
Hücre Fizyolojisi				
Temel Dokular				
Kan Fizyolojisi				
Dolaşım Sistemi				
Solunum Fizyolojisi				
Sindirim Sistemi				
Böbrek Fizyolojisi				
Endokrin Sistemi				
Genel Embriyoloji				
Sinir Sistemi Fizyolojisi				
Kas Fizyolojisi				
Duyu Organları				
Histoloji - Hücre				
Histoloji - Epitel Doku				
Histoloji - Yağ ve Kıkırdak				
Histoloji - Kas				
Histoloji - Kan				
Histoloji - Sinir				
Histoloji - Dolaşım Sistemi				
Histoloji - İmmün Sistem ve Hematopoetik				
Histoloji - Solunum Sistemi				
Histoloji - Sindirim Sistemi				
Histoloji - Endokrin Sistem				
Histoloji - Genital Sistem				
Histoloji - Deri ve Ekleri				

TIBBI BIYOKIMYA (10 Ünite)				
Tamamlanma: 0 / 10 (00%)				
Ünite Adı	Kova Durumu	Son Çalışma	Sıradaki Hedef	Gecikme
BÖLÜM 1 - KARBONHİDRATLAR				
BÖLÜM 2 LİPİDLER				
BÖLÜM 3 - METABOLİZMA				
BÖLÜM 4 - AMİNOASİTLER				
BÖLÜM 5 - PROTEİNLER				
6 ENZİMLER VE KLİNİK				
7 VİTAMİNLER				
BÖLÜM 8 - HORMONLAR				
BÖLÜM 9 - HÜCRE VE ORGANELLER				
BÖLÜM 10 - GENETİK Nükleotidler ve Gen				

Görsel: Sekme 6: Konu_Takip_Matrisi (14 DUS Branşı Isı Haritası) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Çok Kolonlu Mega Grid	14 branş sekmesi veya yatay kaydırılabilir yan yana branş kolon blokları.
Gecikme Isı Skalası	Gecikme = 0: Pastel Yeşil (`#A7F3D0`), Gecikme 1-7: Açık Sarı (`#FDE68A`), Gecikme 8+: Kırmızı (`#FCA5A5`).
İlerleme Çubuğu	Her branşın tamamlanma yüzdesi başlık hücresinde progress bar olarak gösterilir.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

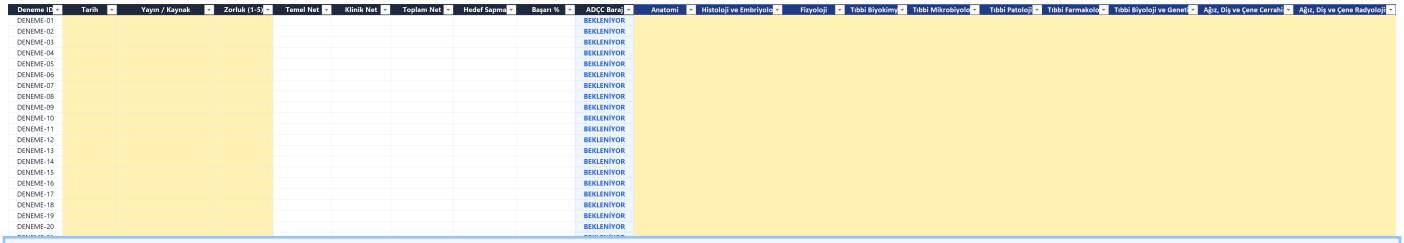
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
Kolon 1	Ünite Adı	Varchar	Kanonik Müfredat	Örn: 'Ünite 01 - Giriş'
Kolon 2	Tekrar Sayısı	Int	Sayaç	Konunun kaç kez tekrarlandığı
Kolon 3	Son Çalışma	Date	Kullanıcı Girişi	En son çalışılan tarih
Kolon 4	Önerilen Tarih	Date	Formül	Sıradaki hedef tarih
Kolon 5	Gecikme Gün	Int	=IF(E8="", "", IF(TODAY()<=E8, 0, TODAY()-E8))	Bugünden önerilen tarih çıkarılarak bulunan gecikme
Kolon 6	Kova Durumu	Varchar	Lookup	Yeşil / Sarı / Kırmızı Kova

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Kullanıcı üstteki branş sekmelerine (Tabs) tıklayarak istediği branşın ünitelere odaklanabilmelidir.

Sekme 7: Deneme_Analiz (Deneme Sınavları & 16 Branş Net İzleme)

Rol: Deneme Sınavı Performansı & ADÇC Baraj Denetimi

Çözülen tüm DUS deneme sınavlarının detaylı kaydını tutar. K1:Z1 aralığında 16 kanonik branşın netleri tek tek girilir. Sistem Temel Net (K:R), Klinik Net (S:Z) ve Toplam Neti otomatik toplar; Ankara ADÇC 100+ net barajına göre 'ELİT' veya 'GELİŞİM' durumunu atar.



Görsel: Sekme 7: Deneme_Analiz (Deneme Sınavları & 16 Branş Net İzleme) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Deneme Giriş Formu	16 branşın doğru/yanlış veya doğrudan netlerini giren grid modalı.
Net Özeti Kartları	Son Deneme Neti, Ortalama Net, En Yüksek Net, ADÇC Baraj Durumu Rozeti.
Radar & Çizgi Grafiği	16 branşın hedef nete göre radar grafiği (Spider chart) ve zaman içindeki net artış eğrisi.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Deneme ID)	Deneme Kodu	Varchar	DENEME-01..120	Tekil deneme sınav kodu
B (Tarih)	Sınav Tarihi	Date	Kullanıcı Girişi	Denemenin çözüldüğü gün
C (Yayın/Kaynak)	Yayınevi	Varchar	Kullanıcı Girişi	Örn: 'DUSDATA', 'TUSDATA', 'KLİNİK'
D (Zorluk)	Zorluk Skoru	Int (1-5)	Kullanıcı Girişi	1 (Kolay) - 5 (Çok Zor)
E (Temel Net)	Temel Bilimler Neti	Float	=IF(COUNT(K2:Z2), SUM(K2:R2), '')	8 Temel branşın net toplamı (Max 40)
F (Klinik Net)	Klinik Bilimler Neti	Float	=IF(COUNT(K2:Z2), SUM(S2:Z2), '')	8 Klinik branşın net toplamı (Max 80)
G (Toplam Net)	Toplam Net	Float	=IF(COUNT(K2:Z2), SUM(E2:F2), '')	Toplam net (Max 120)
H (Hedef Sapma)	Hedefe Uzaklık	Float	=G2 - Parametreler_Ayar!$G$4	Hedef netten (105 Net) fark
I (Başarı %)	Yüzdelik Başarı	Percent	=G2 / 120	Sınav başarı oranı
J (ADÇC Baraj)	Baraj Statüsü	Varchar	=IF(G2>=100, 'ELİT', 'GELİŞİM')	Ankara ADÇC 100+ net baraj kontrolü
K:Z (16 Branş)	16 Branş Netleri	Float	Kullanıcı Girişleri	Anatomi'den Protez'e 16 sütunluk net verisi

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Form validasyonu: Temel Net <= 40, Klinik Net <= 80, Toplam Net <= 120 olmalıdır. ECharts Radar grafiği ile branş eksikleri görselleştirilmelidir.

Sekme 8: Gunluk_Log (Günlük Soru Çözüm Günlüğü)

Rol: Granüler Soru Takibi & Çözme Hızı Metrikleri

Kullanıcının her soru çözme oturumunu (tarih, branş, kaynak, doğru, yanlış, boş, harcanan dakika) kaydeder. Sistem neti `=Doğru - (Yanlış * 0.25)`, doğruluk yüzdesini ve soru başına harcanan süreyi (saniye cinsinden hız) hesaplar.



Log ID	Tarih	Alan	Branş	Konu Başlığı	Kaynak	Soru Sayısı	Doğru	Yanlış	Boş	Net	Doğruluk %	Çalışma Süresi (dk)	Hız (sn/soru)
1										0,00	0,0%		0
2										0,00	0,0%		0
3										0,00	0,0%		0
4										0,00	0,0%		0
5										0,00	0,0%		0
6										0,00	0,0%		0
7										0,00	0,0%		0
8										0,00	0,0%		0
9										0,00	0,0%		0
10										0,00	0,0%		0
11										0,00	0,0%		0
12										0,00	0,0%		0
13										0,00	0,0%		0
14										0,00	0,0%		0
15										0,00	0,0%		0
16										0,00	0,0%		0
17										0,00	0,0%		0
18										0,00	0,0%		0
19										0,00	0,0%		0
20										0,00	0,0%		0
21										0,00	0,0%		0
22										0,00	0,0%		0
23										0,00	0,0%		0
24										0,00	0,0%		0
25										0,00	0,0%		0

Görsel: Sekme 8: Gunluk_Log (Günlük Soru Çözüm Günlüğü) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Hızlı Oturum Girişi	Soru çözümü bittiğinde açılan sayaçlı hızlı giriş kartı.
Canlı Hız Göstergesi	Soru başına ortalama saniye (Örn: 48 sn/soru). İdeal DUS temposu (50-60 sn) kıyası.
Filtrelenebilir Tablo	Tarihe, branşa ve kaynağa göre soru çözüm geçmişi.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Log ID)	Kayıt Numarası	Int	Oto Artan (1..365)	Oturum takip kimliği
B (Tarih)	Oturum Tarihi	Date	Kullanıcı Girişi	Çözümün yapıldığı gün
C-D (Alan/Branş)	Branş Tanımı	Varchar	Kanonik Branş	Örn: 'Temel' / 'Anatomi'
E (Konu)	Konu Başlığı	Varchar	Kullanıcı Girişi	Çalışılan alt konu
F (Kaynak)	Kullanılan Kitap	Varchar	Kullanıcı Girişi	Soru bankası / fasikül adı
G (Soru)	Toplam Soru	Int	Kullanıcı Girişi	Çözülen toplam soru sayısı
H-I-J (D/Y/B)	Doğru/Yanlış/Boş	Int	Kullanıcı Girişi	Soru dağılımı
K (Net)	Hesaplanan Net	Float	=IF(G2>0, H2-(I2*0.25), 0)	4 yanlış 1 doğruyu götürür
L (Doğruluk %)	Başarı Yüzdesi	Percent	=IF(G2>0, H2/G2, 0)	Doğru / Toplam Soru
M (Süre)	Çalışma Süresi	Int	Dakika	Oturumda harcanan dakika
N (Hız sn)	Soru Başı Hız	Float	=ROUND((M2*60)/G2, 1)	Soru başına düşen saniye

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Kullanıcı soru çözerken arayüzde bir kronometre çalıştırıp bitirince otomatik soru/dakika aktarımı yapılabilir.

Sekme 9: Konu_Matrisi (Kanonik Konu Taksonomisi & FSRS Parametreleri)

Rol: Konu Ağırlıkları & Bilişsel Zorluk Parametreleri

DUS konularının ağırlık katsayılarını (DUS Soru Ağırlığı 1.0 - 2.0) ve FSRS (Free Spaced Repetition Scheduler) bellek parametrelerini (Stability S, Difficulty D, Retrievability R) tutar. Semantik hata analizinin ve SWSPS ceza skorunun referans tablosudur.

Konu ID	Branş	Kanonik Ünite / Alt Konu	Semantik Kod	DUS Ağırlık	FSRS S (Gün)	FSRS D (1-10)	FSRS R %	Çözülen Soru	Doğru
KM-01	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi	Gömülü Dişler & Koronektomi	ADCC_IMPACT_01	1,60	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-02	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi	Maksillofasiyal Travma & Fraktür	ADCC_TRAUMA_01	1,60	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-03	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi	Lokal Anestezi Komplikasyonları	ADCC_ANESTH_01	1,60	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-04	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi	Odontojenik Kist ve Tümörler	ADCC_CYST_01	1,60	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-05	Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi	Radyopak Lezyon Ayırıcı Tanı	RAD_LESION_01	1,20	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-06	Endodonti	Kök Kanal Anatomisi & Vertucci	ENDO_ANAT_01	1,20	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-07	Periodontoloji	AAP 2018 Evreleme/Dereceleme	PERI_CLASS_01	1,20	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-08	Pedodonti	Dental Travma ve Splintleme	PEDO_TRAUMA_01	1,20	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-09	Anatomi	Kraniyal Sinirler & Fasyalar	ANAT_CRAN_01	1,30	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-10	Tıbbi Farmakoloji	Antibakteriyeller ve NSAİİ	PHARM_ABX_01	1,30	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-11	Tıbbi Mikrobiyoloji	Oral Biyofilm ve Virüsler	MICRO_BIO_01	1,10	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-12	Tıbbi Patoloji	Ameloblastoma & OKK Histopatolojisi	PATO_TUMOR_01	1,20	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-13	Protetik Diş Tedavisi	Bölümlü Protez Kroşe Biyomekaniği	PROT_REMOV_01	1,10	1,00	5,00	90,0%	0	0
KM-14	Restoratif Diş Tedavisi	Adeziv Sistemler (Self vs Total)	REST_ADHES_01	1,10	1,00	5,00	90,0%	0	0

Görsel: Sekme 9: Konu_Matrisi (Kanonik Konu Taksonomisi & FSRS Parametreleri) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Taksonomi Ağacı	Branş -> Alt Konu -> Semantik Kod hiyerarşik ağaç görünümü.
FSRS Bellek Göstergeleri	Konu bazında güncel kalıcılık (R %) ve zorluk (D) progress çubukları.
Ağırlık Rozetleri	DUS'ta sık çıkan konular için 'Yüksek Ağırlık (1.8x)' ikaz rozeti.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

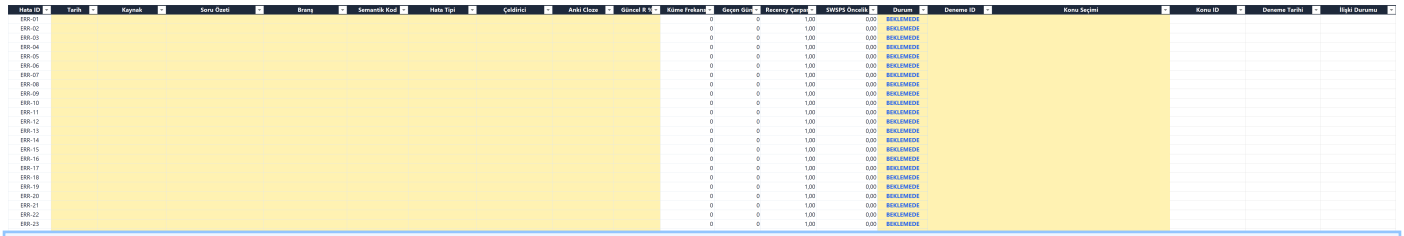
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Konu ID)	Konu Kodu	Varchar	KM-01..KM-50	Konu matrisi tekil kodu
B (Branş)	Branş Adı	Varchar	Kanonik Branş	Bağlı branş
C (Alt Konu)	Kanonik Ünite Başlığı	Varchar	Metin	Örn: 'Gömülü Dişler & Koronektomi'
D (Semantik Kod)	Semantik Etiket	Varchar	Örn: ADCC_IMPACT_01	Vektör ve hata analizi tekil etiketi
E (DUS Ağırlık)	Soru Çıkma Katsayısı	Float	1.0 - 2.0	Konunun DUS sınavındaki ağırlığı
F (FSRS S)	Bellek Stabilitesi	Float	Gün Cinsinden	Bilginin unutulmama süresi
G (FSRS D)	Konu Zorluğu	Float	1 - 10	1: Çok Kolay, 10: Aşırı Karmaşık
H (FSRS R)	Kalıcılık Olasılığı	Percent	0.0 - 1.0	Anlık hatırlama olasılığı (%R)

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Veritabanında `topic_taxonomy` tablosuna karşılık gelir.

Sekme 10: Semantik_Hata_Analizi (SWSPS Bilişsel Hata Analizi)

Rol: Bilişsel Triyaj & Hata Kök Neden Teşhisi

Denemelerde ve soru bankalarında yapılan hataların bilişsel teşhis merkezidir. Hata tipi (Bilgi Eksikliği, Muhakeme Hatası, Dikkat/Soru Kökü, Çeldirici Tuzağı) seçilir; sistem otomatik olarak SWSPS ceza puanını hesaplar ve konuyu acil Anki Cloze kartı veya tekrar planına bağlar.



Görsel: Sekme 10: Semantik_Hata_Analizi (SWSPS Bilişsel Hata Analizi) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Hata Teşhis Paneli	Hatalı sorunun görseli/metni, doğru cevap ve düşülen çeldirici analiz formu.
SWSPS Skor Rozeti	Bilişsel ceza puanı (Örn: `14.8 Puan` - Kırmızı Risk).
Anki Cloze Butonu	'Anki'ye Gönder' butonu ile AnkiConnect üzerinden '□ DUS P1 Acil Triyaj' destesine kart basma.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Hata ID)	Hata Kodu	Varchar	ERR-01..300	Tekil hata takip kimliği
B (Tarih)	Hata Tarihi	Date	Kullanıcı Girişi	Hatanın yapıldığı gün
D (Soru Özeti)	Hata Yapılan Soru	Text	Kullanıcı Girişi	Sorunun özeti / can alıcı noktası
G (Hata Tipi)	Bilişsel Kategori	Varchar	Seçim Listesi	Bilgi / Muhakeme / Dikkat / Çeldirici
H (Çeldirici)	Düşülen Çeldirici	Text	Kullanıcı Girişi	Neden o şıkka gidildiği (Tuzak analizi)
I (Anki Cloze)	Anki Kart Durumu	Varchar	Seçim Listesi	'Eklendi', 'Bekliyor'
N (SWSPS Puan)	Bilişsel Ceza Skoru	Float	SWSPS Formülü	Hata tipi * Tekrar * Zorluk * (1-R)
P (Deneme ID)	Bağlı Deneme	Varchar	Lookup	Hatanın çıktığı deneme sınavı

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Soru ekran görüntüsü yükleme (drag-drop image) ve OCR / LLM ile soru kökünü otomatik özetleme özelliği eklenebilir.

Sekme 11: Soru_Bankasi_Metrikleri (Soru Bankası Performansı)

Rol: Kaynak Bazlı Doğruluk & Format Karşılaştırması

Farklı soru formatlarının (Klinik Vaka, Öncüllü Soru, Negatif Soru Kökü, DUSBANKASI AI Motoru) çözülme istatistiklerini, netlerini, doğruluk yüzdelerini ve ortalama çözüm hızlarını karşılaştırır.

Kaynak / Veritabanı	Soru Formatı	Toplam Çözülen	Doğru	Yanlış	Net	Doğruluk %	Ort. Hız (sn)	Kapsama Durumu
DUSBANKASI AI Motoru	Klinik Vaka / Senaryo				0,00	0,0%		Planlandı
DUSBANKASI AI Motoru	Öncüllü / Ayrım Sorusu				0,00	0,0%		Planlandı
DUSBANKASI AI Motoru	Spot / Bilgi Sorusu				0,00	0,0%		Planlandı
TTS Soru Bankası	ÖSYM Çıkmış Sorular				0,00	0,0%		Planlandı
DUSDATA Vaka Kitabı	Komplikasyon Yönetimi				0,00	0,0%		Planlandı

Görsel: Sekme 11: Soru_Bankasi_Metrikleri (Soru Bankası Performansı) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Format Karşılaştırma Kartları	Vaka Soruları vs Öncüllü Sorular başarı kıyaslama barları.
Kapsama Göstergesi	Soru bankalarının taranma yüzdesi ('Planlandı', '%65 Tamamlandı').

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

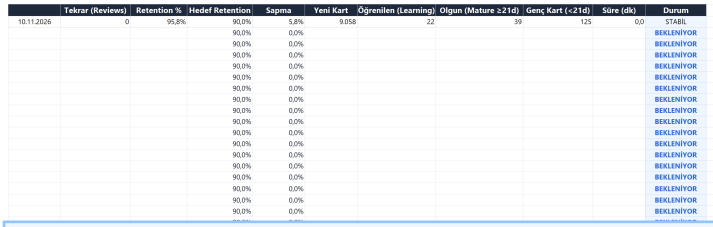
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A	Kaynak / Veritabanı	Varchar	Metin	Örn: 'DUSBANKASI AI Motoru', 'DUSDATA Soru Bankası'
B	Soru Formatı	Varchar	Metin	Klinik Vaka, Öncüllü, Spot Bilgi
C-D-E	Toplam / Doğru / Yanlış	Int	Sayı	Kümülatif soru sayıları
F	Net	Float	=D2 - (E2*0.25)	Format bazlı net
G	Doğruluk %	Percent	=D2 / C2	Başarı oranı
H	Ort. Hız (sn)	Float	Saniye	Soru formatına göre harcanan saniye

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Hangi soru tipinde yavaş kalındığını analiz eden radar grafik barındırır.

Sekme 12: Anki_FSRS_Takip (16 Branş Anki & FSRS Metrikleri)

Rol: Uzun Süreli Bellek & Kart Kalıcılık İzleme

AnkiConnect üzerinden yerel Anki veritabanıyla konuşur. Günlük tekrar sayısı, FSRS kalıcılık oranı (Retention %), öğrenilen kartlar, olgun kartlar (Mature >=21 gün) ve genç kartları çeker. M2:V17 aralığında 16 branşın tek tek kart sayılarını raporlar.



	Tekrar (Reviews)	Retention %	Hedef Retention	Sapma	Yeni Kart	Öğrenilen (Learning)	Olgun (Mature ≥21d)	Genç Kart (<21d)	Süre (dk)	Durum
10.11.2026	0	95,8%	90,0%	5,8%	9.058	22	39	125	0,0	STABİL
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR
			90,0%	0,0%						BEKLENİYOR

DUS Branşı	Toplam Kart	Görülmemiş (Yeni)	Görülmüş (Çalışılan)	Öğrenilmekte	Genç (<21g)	Olgun (≥21g)	Kapsama %	Olgunluk %	Durum
Anatomi	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Histoloji ve Embriyoloji	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Fizyoloji	2.241	2.208	33	6	16	11	1,5%	0,5%	Aktif
Tıbbi Biyokimya	2.119	2.046	73	4	53	16	3,4%	0,8%	Aktif
Tıbbi Mikrobiyoloji	1.531	1.498	33	4	26	3	2,2%	0,2%	Aktif
Tıbbi Patoloji	1.559	1.542	17	4	9	4	1,1%	0,3%	Aktif
Tıbbi Farmakoloji	1.794	1.764	30	4	21	5	1,7%	0,3%	Aktif
Tıbbi Biyoloji ve Genetik									Ölçüm yok
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Çocuk Diş Hekimliği	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Endodonti	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Ortodonti	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Periodontoloji	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Protetik Diş Tedavisi	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
Restoratif Diş Tedavisi	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Kart Bekliyor
GENEL TOPLAM	9244	9058	186	22	125	39	0,02012116	0,004218953	ANKI DUS

Görsel: Sekme 12: Anki_FSRS_Takip (16 Branş Anki & FSRS Metrikleri) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
FSRS Kalıcılık Göstergesi	Büyük dairesel gauge: Güncel Retention (Örn: `%95.8`) ve Hedef (`%90.0`).
Kart Yaş Dağılımı	Stacked Bar Chart (Yeni Kartlar, Öğrenilen, Genç <21G, Olgun >=21G).
16 Branş Kart Tablosu	16 branşın her birinin kart sayısı ve retention durumu.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Tarih)	Senkronizasyon Günü	Date	Zaman Damgası	Anki oturum tarihi
B (Tekrar)	Günlük İnceleme	Int	Sayı	Bugün gözden geçirilen kart sayısı
C (Retention %)	Gerçekleşen Kalıcılık	Percent	FSRS Çıktısı	Başarılı hatırlama oranı
D (Hedef Retention)	Hedeflenen Kalıcılık	Percent	Sabit %90	FSRS hedef retention parametresi
E (Sapma)	Hedef Sapması	Percent	=IF(C2>0, C2-D2, 0)	Pozitif: Güvenli, Negatif: Risk
G (Olgun Kart)	Mature Kartlar	Int	>=21 Gün Aralıklı	Uzun süreli hafızaya geçen kart sayısı
J (Durum)	Stabilite Rozeti	Varchar	IF Formülü	'STABİL', 'DÜŞÜŞ', 'BEKLENİYOR'
M:V (16 Branş)	Branş Kart Dağılımı	Int	M2:V17 Tablosu	16 branşın tekil kart sayıları

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Yerel Python AnkiConnect köprüsü (`http://localhost:8765`) veya `data/anki_latest_snapshot.json` üzerinden canlı veri çeker.

Sekme 13: TickTick_Pomodoro (Çalışma Süresi & Odak Saatleri)

Rol: Zaman Yönetimi & 10+ Saat Elit Segment Takibi

TickTick uygulamasından tamamlanan Pomodoro odak oturumlarını otomatik çeker. Günlük odak dakikasını saate dönüştürür; çalışma segmentini (10+ Saat Elit, 8-10 Saat Güçlü, 6-8 Saat Standart) belirler ve son 7 günlük hareketli ortalamayı hesaplar.



TICKTICK GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ & ODAK TAKİBİ

Bugün Çalışma (Sa	0,00	Son 7 Gün Ort. (Saat):	0,00	Kümülatif Toplam (Saat):	207,43	8+ Saatlik Gün Sayısı:	17

Tarih	Gün	Pomodoro	Kronometre	Odak (dk)	Süre (Saat)	Performans Segmenti	Çalışılan Konular / Notlar
31.10.2026	Cumartesi	1	0	120,0	2,00 Sa	0 - 3 Saat (Yetersiz / Dinlenme)	DUS Odak Oturumu
29.10.2026	Perşembe	2	1	480,0	8,00 Sa	8 - 10 Saat (Hedef DUS Bandı)	DUS Odak Oturumu
28.10.2026	Çarşamba	6	1	791,4	13,19 Sa		DUS Odak Oturumu
27.10.2026	Salı	7	0	751,2	12,52 Sa		DUS Odak Oturumu
26.10.2026	Pazartesi	5	1	610,1	10,17 Sa		DUS Odak Oturumu
25.10.2026	Pazar	6	1	764,0	12,73 Sa		DUS Odak Oturumu
24.10.2026	Cumartesi	7	0	643,0	10,72 Sa		DUS Odak Oturumu
23.10.2026	Cuma	3	0	460,0	7,67 Sa	3 - 7 Saat (Orta Tempo)	DUS Odak Oturumu
22.10.2026	Perşembe	7	0	715,3	11,92 Sa		DUS Odak Oturumu
21.10.2026	Çarşamba	6	0	732,0	12,20 Sa		DUS Odak Oturumu
20.10.2026	Salı	8	0	730,1	12,17 Sa		DUS Odak Oturumu
19.10.2026	Pazartesi	5	2	683,1	11,38 Sa		DUS Odak Oturumu
18.10.2026	Pazar	5	0	575,1	9,59 Sa	8 - 10 Saat (Hedef DUS Bandı)	DUS Odak Oturumu
17.10.2026	Cumartesi	7	0	569,5	9,49 Sa	8 - 10 Saat (Hedef DUS Bandı)	DUS Odak Oturumu
16.10.2026	Cuma	8	0	734,4	12,24 Sa		DUS Odak Oturumu
15.10.2026	Perşembe	8	1	654,5	10,91 Sa		DUS Odak Oturumu
14.10.2026	Çarşamba	10	1	672,1	11,20 Sa		DUS Odak Oturumu
13.10.2026	Salı	7	0	737,0	12,28 Sa		DUS Odak Oturumu
12.10.2026	Pazartesi	6	1	769,1	12,82 Sa		DUS Odak Oturumu
11.10.2026	Pazar	3	0	253,7	4,23 Sa	3 - 7 Saat (Orta Tempo)	DUS Odak Oturumu

Görsel: Sekme 13: TickTick_Pomodoro (Çalışma Süresi & Odak Saatleri) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Odak KPI Şeridi	Bugün Odak (Saat), Son 7 Gün Ort., Kümülatif Toplam Saat, 10+ Saatlik Elit Gün Sayısı.
Segment Isı Çubuğu	10+ Saat (Mor), 8-10 Saat (Yeşil), 6-8 Saat (Mavi), <6 Saat (Sarı).
Günlük Zaman Çizelgesi	Gün gün tamamlanan odak seansları ve çalışılan konu notları.

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Tarih)	Çalışma Günü	Date	Strict Serial Date	Takvim tarihi
B (Gün)	Haftanın Günü	Varchar	Pazartesi..Pazar	Gün adı
C (Pomodoro)	Oturum Sayısı	Int	Sayı	Tamamlanan pomodoro adedi
E (Odak dk)	Toplam Dakika	Int	Dakika	Fiili net çalışma süresi
F (Süre Saat)	Çalışma Saati	Float	=ROUND(E6/60, 2)	Saat cinsinden net odak
G (Segment)	Performans Kategorisi	Varchar	Segment Formülü	'10+ Saat (Elit)', '8-10 Saat', '6-8 Saat'
H (Notlar)	Çalışılan Konular	Text	Metin	O gün çalışılan ders ve ünite notları

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. TickTick API veya bat entegrasyonu ile senkronize olur. Masaüstü bildirimleri ve sesli pomodoro sayacı eklenebilir.

Sekme 14: Parametreler_Ayar (Sistem Parametreleri & Sınav Geri Sayımı)

Rol: Tekil Gerçek Kaynağı (Single Source of Truth - SSOT)

Tüm sistemin matematiksel omurgasıdır. 16 branşın DUS soru sayıları, hedef netler, 24 Ekim 2027 sınav tarihi, triyaj katsayıları ve grafik yardımcı sütunları (Helper Columns) burada tanımlıdır. Diğer tüm sayfalar formüllerini buraya bağlar.

DUS 16 BRANŞ	ALAN	SORU	HEDEF BAŞARI
Anatomi	Temel	6	90,0%
Histoloji ve Embriyoloji	Temel	4	88,0%
Fizyoloji	Temel	4	88,0%
Tıbbi Biyokimya	Temel	6	90,0%
Tıbbi Mikrobiyoloji	Temel	6	90,0%
Tıbbi Patoloji	Temel	4	88,0%
Tıbbi Farmakoloji	Temel	6	90,0%
Tıbbi Biyoloji ve Genetik	Temel	4	85,0%
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi	Klinik	10	95,0%
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi	Klinik	10	92,0%
Çocuk Diş Hekimliği	Klinik	10	90,0%
Endodonti	Klinik	10	92,0%
Ortodonti	Klinik	10	90,0%
Periodontoloji	Klinik	10	92,0%
Protetik Diş Tedavisi	Klinik	10	90,0%
Restoratif Diş Tedavisi	Klinik	10	90,0%

GLOBAL PARAMETRE	DEĞER
Hedef Temel Net	36,00
Hedef Klinik Net	72,00
Hedef Toplam Net (ADÇC TOP 10)	108,00
Hedef Anki FSRS Retention	90,0%
Hedef Sınav Tarihi (DUS 2027)	24.10.2027

BİLİŞSEL HATA TİPİ	AĞIRLIK
Tip 1: Dikkat / Soru Kökü Hatası	1,50
Tip 2: İki Şık Arasında Kalma	1,30
Tip 3: İzole Ezber Unutması	1,10
Tip 4: Mekanizma / Alt Başlık Çöküşü	0,70
Tip 5: Kurgusal / Klinik Vaka Hatası	

ÇALIŞMA SEGMENTİ	GÜN SAYISI
10+ Saat (Elit)	14
8 - 10 Saat (Hedef)	3
3 - 7 Saat (Orta)	2
0 - 3 Saat (Dinlenme)	1

Son 14 gün	Odak saati
29.10.2026	8
30.10.2026	0
31.10.2026	2
01.11.2026	0
02.11.2026	0
03.11.2026	0
04.11.2026	0
05.11.2026	0
06.11.2026	0
07.11.2026	0
08.11.2026	0
09.11.2026	0
10.11.2026	0
11.11.2026	0

Görsel: Sekme 14: Parametreler_Ayar (Sistem Parametreleri & Sınav Geri Sayımı) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Sistem Ayarları Formu	Sınav Tarihi düzenleyici, Hedef Net düzenleyici (Temel/Klinik/Toplam).
16 Branş Ağırlık Tablosu	Her branşın soru sayısı ve hedef başarı oranı (%90).
Segment Tanımları	Elit gün eşikleri (10+ Saat = 600 dk, vb.).

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A:D	16 Branş Parametreleri	Tablo	Branş / Alan / Soru / Hedef	16 branşın soru ve hedef katsayıları
F:G (Global)	Global Parametreler	Anahtar-Değer	Sınav Tarihi, Hedef Net	G6: 24.10.2027 Sınav Günü, G4: 105 Hedef
J:K (Segment)	Çalışma Segmentleri	Sayaç	COUNTIF Formülleri	Dashboard halka grafiğini besleyen yardımcı sütunlar
M:N (14 Gün)	Son 14 Gün Tarih/Saat	Dinamik Seri	XLOOKUP Serisi	Dashboard pomodoro barını besleyen yardımcı sütunlar

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Web App'te `system_settings` veya config tablosunda saklanır. Yönetici/Kullanıcı bu sayfadan hedeflerini güncelleyebilir.

Sekme 15: Giris_Rehberi (Kullanıcı Veri Giriş Kuralları)

Rol: Kullanıcı Onboarding & Formül Güvenlik Doktrini

Kullanıcının sisteme nasıl veri girmesi gerektiğini, açık sarı hücre kuralını (sadece sarı hücrelere veri girilir), kilitli başlık ve formül hücrelerini açıklar.



DUS 2027 | Veri giriş rehberi

Açık sarı hücreler veri girişine açık. Başlıklar, kimlikler ve hesaplar kilitli.
Tarihleri gün.ay.yıl biçiminde girin. Yeni kayıt için ilk boş giriş satırını kullanın.

Sayfa	Giriş alanları	Kullanım
Tekrar_Kaydi	B2:D1501	Konu seçimi, gerçek tarih ve hatırlama sonucu
Tekrar_Plani	C5:C229, E5:E229, O5:O229	İlk çalışma ve isteğe bağlı elle hedef tarihi
Deneme_Analiz	B2:D121, K2:Z121	Deneme tarihi, kaynak, zorluk ve branş netleri
Gunluk_Log	B2:J367, M2:M367	Günlük çalışma ve soru kaydı
Konu_Matrisi	E2:J15	Konu katsayıları ve soru sayaçları
Semantik_Hata_Analizi	B2:J301, O2:O301, P2:Q301, V2:V301	Deneme ve konu seçimi, hata tipi ve kayıt türü
Soru_Bankasi_Metrikleri	C2:E6, H2:I6	Soru bankası sayımları, hız ve kapsam
Parametreler_Ayar	D2:D17, G2:G6, G10:G13, Q2:Q9	Hedefler, sınav tarihi, tekrar aralığı ve kapasite

Branş teyidi bekleyen konular

K0014	Dolaşım Sistemi
K0016	Sindirim Sistemi
K0018	Endokrin Sistemi
K0022	Duyu Organları

Görsel: Sekme 15: Giris_Rehberi (Kullanıcı Veri Giriş Kuralları) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Rehber Kartları	Sayfa bazında neyin girilip neyin kilitli olduğunu gösteren yardım kartları.
Kural Bildirimi	'Açık sarı hücreler girişe açık; beyaz, gri ve formül içeren hücreler kilitlidir.'

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

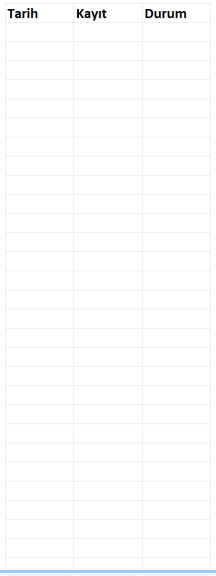
KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
Sayfa	Sekme Adı	Varchar	Metin	İlgili sayfanın adı
Giriş Alanları	Açık Hücreler	Varchar	Hücre Koordinatları	Veri girilebilir alanlar
Kullanım	Açıklama & Kural	Text	Metin	Kullanım kuralları ve kısıtlamalar

AI Studio Geliştirme Direktifi: React Component: ``. Uygulamada sağ üst köşedeki '?' (Yardım) butonuna basıldığında açılan Drawer veya Modal olarak tasarlanmalıdır.

Sekme 16: Takvim_Verisi (Arka Plan Senkronizasyon Motoru)

Rol: Gizli Veri Köprüsü & Takvim Besleme Motoru

Tekrar_Plani'ndaki randevuları ve durumları okuyarak dikey bir takvim veri akışına dönüştüren arka plan hesaplama motorudur. Tekrar_Takvimi'ndeki ısı haritası ve sayaç rozetleri doğrudan bu sekmeden beslenir.



Görsel: Sekme 16: Takvim_Verisi (Arka Plan Senkronizasyon Motoru) Ekran Görüntüsü ve Görsel Düzeni

UI / UX Bileşen Mimarisi (Frontend Layout)

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE YERLEŞİM
Arka Plan Servisi	Kullanıcıya gösterilmeyen, veritabanında View veya Materialized View olarak çalışan katmandır.
Veri Formatı	Tarih, Kayıt (Konu + Kod), Durum (Bugün, Geciken, Yaklaşan).

Veri Şeması, Kolonlar ve Formül Mantığı

KOLON	BAŞLIK	TİP	FORMÜL / KURAL	İŞLEVİ
A (Tarih)	Randevu Tarihi	Date	=IF(ISNUMBER(Tekrar_Plani!I5)...)	Tekrar_Plani sıradaki hedef tarihi
B (Kayıt)	Konu Künyesi	Varchar	=Tekrar_Plani!B5 & ' [' & Q5 & ']'	Konu adı ve kodu
C (Durum)	Randevu Statüsü	Varchar	=Tekrar_Plani!J5	Bugün / Geciken / Yaklaşan

AI Studio Geliştirme Direktifi: PostgreSQL Karşılığı: `CREATE VIEW calendar_feed_view AS SELECT next_target_date AS date, unit_name || ' [' || unit_code || ']' AS record, status FROM curriculum_units WHERE next_target_date IS NOT NULL;`

4. DIŞ ENTEGRASYONLAR VE HABERLEŞME KÖPRÜLERİ

ExcelMaster sistemi bağımsız bir tablo olmanın ötesinde, kullanıcının gerçek çalışma ortamındaki harici araçlarla sürekli ve atomik olarak senkronize çalışır. AI Studio bu entegrasyonları aşağıdaki API servisleri olarak uygulamaya dahil etmelidir:

DIŞ ENTEGRASYON	PROTOKOL & SERVİS	İŞLEV & VERİ AKIŞI	HATA / ÇAKIŞMA KORUMASI
AnkiConnect FSRS Köprüsü	Yerel REST API http://localhost:8765	• Anki'den 16 kanonik branşın günlük review sayılarını ve FSRS kalıcılık skorunu çeker. • Bilişsel Hata Triyajından (P_1, P_2) gelen yanlış soruları '□ DUS P1 Acil Triyaj' destesine otomatik cloze kartı olarak yükler.	Anki başlatma kancası (`profile_did_open`) 2500ms gecikmeli non-blocking çalışır. Veri ara katman (`anki_latest_snapshot.json`) üzerinden taşınır.
TickTick Pomodoro Köprüsü	OAuth2 REST API & Yerel Script Entegrasyonu	• Tamamlanan Pomodoro odak oturumlarını günlük dakika ve saat olarak çeker. • 10+ saat elit gün segmentini otomatik günceller. • B2 hücresindeki XLOOKUP ile bugünün odak saatini canlı yansıtır.	XLOOKUP regresyon kilidi ile formül bozulması önlenir. Tarihler sayısal seri numarası olarak coerce edilir.
Web SPA Takvim Kokpiti	FastAPI + WebSockets http://localhost:8088	• HTML5 interaktif sürükle-bırak (Drag & Drop) takvim deneyimi sunar. • Kullanıcı bir konuyu başka bir güne sürüklediğinde anında ısı haritasını yeniden hesaplar ve veritabanına yazar.	WebSocket bağlantı kopmalarında otomatik yeniden bağlanma ve SHA-256 state doğrulama mekanizması devrededir.

5. AI STUDIO MASTER IMPLEMENTATION PROMPT & EYLEM PLANI

Kullanıcı bu PDF dokümanını Google AI Studio'ya yükledikten sonra, sistemi tek seferde veya adım adım ürettirmek için aşağıdaki Master Prompt metnini doğrudan kopyalayıp verebilir:

[AI STUDIO MASTER PROMPT - KOPYALAYIP YAPISTIRIN]

Sen Kıdemli bir Full-Stack Yazılım Mimarı ve UI/UX Uzmanısın. Sana ekte sunduğum 'DUS 2027 Stratejik Yönetim Sistemi Excel-to-App Mimari ve Kullanım Kılavuzu' PDF dokümanını eksiksiz olarak oku ve analiz et.

GÖREV:
Bu PDF'de detayları, ekran görüntüleri, veri modelleri, formülleri ve kuralları verilen 16 sekmeli Excel sistemini modern, son derece şık, responsive ve kurumsal bir Next.js 15 (App Router) + Tailwind CSS v4 + Supabase PostgreSQL Web Uygulamasına dönüştür.

UYGULAMA MİMARİSİ VE TEKNİK ŞARTLAR:
1. Kapsamlı Veritabanı (Supabase PostgreSQL): PDF Bölüm 3 ve ERD'deki tüm tabloları (`branches`, `curriculum_units`, `review_logs`, `mock_exams`, `daily_study_logs`, `semantic_errors`, `anki_daily_metrics`, `pomodoro_sessions`) eksiksiz SQL migration scriptiyle oluştur. 16 kanonik branşı (B01-B16) seed verisi olarak yükle.
2. Bilişsel Kova Triyaj Motoru: PDF Bölüm 2'deki T+0, T+3, T+14 ve Cumartesi Onarım algoritmasını TypeScript servisi olarak kodla. T+3'te 40 sorudan >=34 doğru alanları 'Yeşil Kova' (Taburcu), 28-33 alanları 'Sarı Kova' (T+14'e 20 soru), <=27 alanları 'Kırmızı Kova' (Cumartesi onarım bloğu) olarak sınıflandır.
3. Aritmetik Cumartesi Fonksiyonu: Cumartesi günlerini modülo aritmetiği `(6 - day + 7) % 7` ile deterministik hesapla.
4. Dashboard & ECharts: 2 kanatlı yönetici kokpitini kur; geri sayım sayacını (24 Ekim 2027), KPI kartlarını ve ECharts net grafiğini bağla.
5. 5 Kademeli Isı Haritası Takvimi: PDF Sekme 5'teki renk skalasıyla interaktif sürükle-bırak takvim bileşenini üret.
6. Deneme ve Hata Analizi: 16 branşın net girişlerini, ADÇC 100+ barajını ve SWSPS bilişsel ceza puanı hesaplamasını kur.
7. Tasarım Dili: Koyu lacivert (#0F172A), canlı mavi (#2563EB), zümrüt yeşili (#059669) ve mercan kırmızı (#DC2626) renk paletiyle elit bir tıbbi yönetim panosu tasarla.

Lütfen geliştirmeye Faz 1: Veritabanı Şeması ve SQL Migration ile başla ve ardından sırasıyla UI Shell, Triyaj Kokpiti ve Dashboard'u sun.

5.1. 5 Fazlı Geliştirme Yol Haritası

FAZ	MODÜL & HEDEF	TESLİMATLAR
Faz 1	Veritabanı Şeması & Kanonik Tohum Verisi	PostgreSQL DDL şeması, Foreign Key'ler, 16 branş ve 220 ünite seed scripti.
Faz 2	UI Shell, Sidebar & Navigasyon Gridi	Next.js App Router, Responsive Sidebar, Tema sağlayıcı (Dark/Light), Header geri sayım.
Faz 3	Stratejik Kova Triyaj Kokpiti & Takvim	Tekrar_Plani tablosu, Kova formülü motoru, T+0/T+3 giriş modalı, Heatmap takvimi.
Faz 4	Deneme Sınavı & Semantik Hata Analizi	Deneme_Analiz 16 branş net gridi, SWSPS ceza motoru, ADÇC baraj radarı.
Faz 5	AnkiConnect & TickTick Köprüleri	Local REST client servisleri, Pomodoro zaman çizelgesi, Otomatik senkronizasyon.

Sonuç & Güvence: Bu doküman, DUS 2027 Stratejik Yönetim Sistemi'nin tüm mantıksal, matematiksel ve görsel katmanlarını eksiksiz yansıtmaktadır. AI Studio bu dokümanı okuduğunda hiçbir varsayımda bulunmak zorunda kalmadan doğrudan kusursuz çalışan bir kod tabanı üretecektir.